

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
CALCULADORA DE PROPRIEDADES POROELÁSTICAS (PEC)
DISCIPLINA LEP - 01449: Projeto de Software Aplicado à Engenharia
Setor de Modelagem Matemática Computacional

Versão 3.0
Matheus Sousa Bastos
Nicolau Azevedo Prates
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Maio - 2025

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Identificação da Proposta	2
1.2	Identificação do Projeto	2
1.3	Identificação da Universidade, Instituições e Empresas Participantes	2
1.3.1	Universidade	2
1.3.2	Equipe	3
1.4	Resumo	3
1.5	Escopo do Problema	3
1.6	Objetivos	3
1.7	Justificativas	4
1.8	Resultados Esperados	4
1.9	Metodologia	4
1.10	Mecanismos de Acompanhamento	4
2	Etapas, Cronograma e Orçamento	5
2.1	Etapas	5
2.2	Cronograma	5
2.3	Orçamento	5
2.4	Informações Extras	6

Capítulo 1

Introdução

Apresenta-se aqui a proposta de desenvolvimento do software **PoreElasticCalculator (PEC)**. Um software aplicado à engenharia de petróleo que visa automatizar o cálculo de propriedades poroelásticas de rochas reservatório através da Teoria do Meio Efetivo, facilitando a análise petrofísica e geomecânica.

1.1 Identificação da Proposta

Número da proposta: LDSC-2025-1-PEC

Tipo de investimento/divulgação: PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO / DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Tipo de instrumento contratual: Trabalho de disciplina

1.2 Identificação do Projeto

Título do projeto: “Desenvolvimento de Simulador Computacional para Estimativa de Propriedades Poroelásticas”

Palavras-chave: Petrofísica; C++17; Voigt-Reuss-Hill; Modelagem Computacional.

1.3 Identificação da Universidade, Instituições e Empresas Participantes

1.3.1 Universidade

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO (UNF)
- CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CCT)
- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO (LENEP)
- SETOR DE MODELAGEM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
- **Representante pela universidade:** Prof. André Duarte Bueno (bueno@lenep.unf.br)

1.3.2 Equipe

- Matheus Sousa Bastos
- Nicolau Azevedo Prates
- **Representante pela equipe:** Matheus Sousa Bastos

1.4 Resumo

O projeto consiste na criação do **PoreElasticCalculator (PEC)**, uma ferramenta computacional desenvolvida em C++ (padrão C++17) para auxiliar na caracterização de reservatórios. O software estima propriedades elásticas (Módulos Bulk e Shear) utilizando as médias de Voigt, Reuss e Hill, permitindo modelar rochas heterogêneas compostas por múltiplos minerais. O sistema oferece funcionalidades de processamento em lote, persistência de dados e geração automática de gráficos via Gnuplot.

1.5 Escopo do Problema

O escopo limita-se à modelagem estática das propriedades elásticas efetivas de meios porosos isotrópicos.

- **Importância:** Permite estimar propriedades mecânicas onde dados de laboratório são inexistentes.
- **Abrangência:** Rochas clásticas e carbonáticas com mineralogia mista.
- **Diferencial:** Código aberto, leve e focado em fins educacionais e de pesquisa, contrastando com softwares comerciais de alto custo.

1.6 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um software de engenharia robusto para a estimativa automatizada de módulos elásticos, aplicando conceitos de Programação Orientada a Objeto (POO).

Objetivos Específicos:

- Modelar física e matematicamente o problema das médias elásticas (Voigt-Reuss-Hill).
- Realizar modelagem estática (Diagramas de Classe, Pacotes) e dinâmica (Fluxogramas).
- Implementar o núcleo de cálculo numérico em C++17.
- Desenvolver interface de linha de comando (CLI) para entrada de dados.
- Integrar biblioteca de plotagem (Gnuplot) para visualização de resultados.
- Simular cenários de variação mineralógica para validação.
- Elaborar manuais técnicos (Desenvolvedor e Usuário).

1.7 Justificativas

O desenvolvimento de soluções nacionais e abertas para a indústria do petróleo é estratégico. O PEC justifica-se pela necessidade de ferramentas ágeis que permitam aos estudantes e pesquisadores realizarem análises de sensibilidade petrofísica sem depender de licenças comerciais onerosas.

1.8 Resultados Esperados

Um simulador de engenharia funcional (executável), com código fonte documentado, capaz de ler arquivos de entrada, processar cálculos de física de rochas e exportar relatórios gráficos e textuais.

1.9 Metodologia

A metodologia de desenvolvimento seguirá o modelo iterativo e incremental, com ciclos de desenvolvimento focados em funcionalidades específicas.

Tabela 1.1: Matriz de Riscos e Mitigação

Risco	Probabilidade	Estratégia de Mitigação
Dificuldade com integração Gnuplot	Média	Uso de scripts de teste isolados e documentação oficial.
Erros nos modelos matemáticos	Baixa	Validação cruzada com dados da literatura (Mavko et al.).
Atraso no cronograma	Média	Reuniões semanais de acompanhamento (Scrum).

1.10 Mecanismos de Acompanhamento

Utilização da metodologia SCRUM adaptada, com gestão de tarefas via GitHub e reuniões de controle com o orientador.

Capítulo 2

Etapas, Cronograma e Orçamento

2.1 Etapas

- **Etapa 0 - Definição:** Identificação do problema e viabilidade técnica.
- **Etapa 1 - Pré-projeto:** Elaboração deste documento e planejamento inicial.
- **Etapa 2 - Projeto Detalhado:** Especificação de requisitos e arquitetura.
- **Etapa 3 - Modelagem:** Criação dos diagramas UML e algoritmos.
- **Etapa 4 - Ciclos de Construção:** Implementação do código (C++), testes unitários e integração.
- **Etapa 5 - Entrega:** Validação final, manuais e defesa.

2.2 Cronograma

O cronograma abaixo detalha a distribuição temporal das atividades ao longo de 5 meses.

Tabela 2.1: Cronograma de Execução do Projeto

Atividade / Mês	1	2	3	4	5
Definição do Desafio	X				
Elaboração do Pré-Projeto	X	X			
Modelagem de Engenharia		X	X		
Ciclo 1: Núcleo de Cálculo			X	X	
Ciclo 2: Interface e IO				X	
Ciclo 3: Gráficos e Testes				X	X
Entrega Final e Defesa					X

2.3 Orçamento

O presente projeto, de caráter estritamente acadêmico e desenvolvido no âmbito da disciplina de Projeto de Software Aplicado à Engenharia, **não possui orçamento financeiro previsto ou de-**

sempbolso de verbas.

O desenvolvimento do software **PEC** é realizado integralmente por estudantes de graduação, utilizando recursos próprios (computadores pessoais) e a infraestrutura laboratorial da universidade (LE-NEP/CCT) quando necessário. Todas as ferramentas de software empregadas no projeto são de código aberto (Open Source) ou possuem licenças acadêmicas gratuitas:

- **Linguagem:** C++ (Compiladores GCC/Clang - Gratuitos).
- **IDE:** Visual Studio Code (Gratuito).
- **Bibliotecas:** Gnuplot (Open Source).
- **Sistema de Versão:** Git/GitHub (Plano Gratuito/Educacional).

Portanto, o custo econômico do projeto resume-se às horas-homem dedicadas pelos discentes e pelo orientador, sem impacto financeiro direto.

2.4 Informações Extras

A gestão de configuração seguirá o padrão GitFlow simplificado, garantindo a integridade do código fonte hospedado no repositório da disciplina.

Referências Bibliográficas

- [Abrantes, 2020] Abrantes, J. (2020). *Projeto e Engenharia de Produtos*. Ciencia Moderna. ISBN-13: 978-8539910847.
- [Autores, 2017] Autores, V. (2017). *Projetos de engenharia - uma introdução*. LTC. ISBN-13: 978-8521634454.
- [Blaha and Rumbaugh, 2006] Blaha, M. and Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2*. Campus, Rio de Janeiro.
- [Bueno, 2003] Bueno, A. D. (2003). *Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre*. Novatec, São Paulo, 1 edition.
- [de Logística e Tecnologia da Informação, 2011] de Logística e Tecnologia da Informação, S. (2011). *Fundamentos em Gestão de Projetos - Construindo Competências para Gerenciar Projetos BRASIL*. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
- [de Moura Menezes, 2018] de Moura Menezes, L. C. (2018). *Gestão de Projetos*. Atlas.
- [Heldman, 2005] Heldman, K. (2005). *Gerência de projetos*. Elsevier. ISBN 13: 978-8535216844, Rio de Janeiro.
- [Inc, 2021] Inc, P. M. I. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge and the Standard for Project Management*. PMI Project Management Institute. ISBN 13: 978-1628256642.
- [Mavko et al., 2009] Mavko, G.; Mukerji, T.; Dvorkin, J. (2009). *The Rock Physics Handbook*. Cambridge University Press.
- [Pahl, 2005] Pahl, G. (2005). *Projeto na Engenharia: Fundamentos do Desenvolvimento Eficaz de Produtos - Métodos e Aplicações*. Blucher. ISBN-13: 978-8521203636.
- [Pires, 2012] Pires, A. M. S. (2012). *Projeto de Instalações Elétricas e Telecomunicações*. Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.
- [Rosa, 2007] Rosa, M. O. (2007). *Gerenciamento de projetos de governo*. PMI-DF - PMInforma.
- [Rumbaugh et al., 1994] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorenzen, W. (1994). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos*. Edit. Campus, Rio de Janeiro.
- [Stroustrup, 2013] Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language*. 4th Edition. Addison-Wesley.
- [Valeriano, 2015] Valeriano, D. (2015). *Moderno Gerenciamento de Projetos*. Pearson.
- [Wailer, 1996] Wailer, S. (1996). *Projetos: planejamento, elaboração, análise*. Atlas.